

- [16] Shtter LA, Green JP, Newman NJ, *et al.* Cortical blindness and white matter lesions in a patient receiving FK506 after liver transplantation [J]. *Neurology*, 1993, 43(11):2417.
- [17] Steg RE, Kessinger A, Wszolek ZK. Cortical blindness and seizures in a patient receiving FK506 after bone marrow transplantation [J]. *Bone Marrow Transplant*, 1999, 23(9):959.
- [18] Tezcan H, Zimmer W, Fenstermaker R, *et al.* Severe cerebellar swelling and thrombotic thrombocytopenic purpura associated with FK506 [J]. *Bone Marrow Transplant*, 1998, 21(1):105.

- [19] Wijndicks EFM, Wiesner RH, Dahleke L, *et al.* FK506-induced neurotoxicity in liver transplantation [J]. *Ann Neurol*, 1994, 35(4):498.
- [20] Menegaux F, Keffe EB, Andrews BT, *et al.* Neurological complications of liver transplantation in adult versus pediatric patients [J]. *Transplantation*, 1994, 58(4):447.
- [21] Bronster DJ, Gurkan A, Buchsbaum MS, *et al.* Tacrolimus-associated myasthenia after orthotopic liver transplantation [J]. *Transplantation*, 2000, 70(6):979.

(2002-03-19 收稿)

第 4 代喹诺酮类抗菌药物的不良反应及药物相互作用

蔡 飞, 缪海均, 刘皋林 (中国人民解放军第二军医大学长征医院药学部, 上海 200003)

【中图分类号】R978.1⁺7; R969.2 【文献标识码】A 【文章编号】1007-4406(2003)02-0111-03

自 1962 年 Leshner 等合成第 1 个喹诺酮类药物萘啶酸以来, 喹诺酮类已成为临床广泛应用的抗感染药物。40 a 来, 国内外研究者对喹诺酮类药物不断进行结构修饰, 目前包括克林沙星 (clinafloxacin)、加替沙星 (gatifloxacin)、吉米沙星 (gemifloxacin)、格帕沙星 (grepafloxacin)、左氧氟沙星 (levofloxacin)、莫西沙星 (moxifloxacin)、西他沙星 (sitafloxacin)、司帕沙星 (sparfloxacin) 和曲伐沙星 (trovafloxacin) 等第 4 代喹诺酮类药物已上市。与前 3 代相比, 其抗菌活性、抗菌范围、药动学性质均有了明显改善。但随着临床上使用的不断增加, 对其不良反应及药物相互作用的报道也逐渐增多, 从而影响了药物的临床应用。格帕沙星、司帕沙星因存在严重的不良反应 (导致 Q-T 间期延长或致死) 而从市场撤出; 曲伐沙星因肝毒性, 克林沙星因较高的光毒性及低血糖发生率, 而使 2 药的应用受到限制。本文主要对加替沙星、吉米沙星、左氧氟沙星及莫西沙星等的不良反应及药物相互作用作一概述。

1 不良反应

1.1 胃肠道反应^[1-5] 主要包括恶心、呕吐和腹泻。加替沙星、莫西沙星和曲伐沙星导致恶心的发生率为 6%~10%, 而吉米沙星和左氧氟沙星导致恶心的发生率 <1%, 加替沙星、莫西沙星呕吐和腹泻的发生率为 1%~5%。

1.2 中枢神经系统反应 主要症状为头痛、头昏、

意识模糊、幻觉及癫痫发作。据报道, 加替沙星、吉米沙星、左氧氟沙星和莫西沙星的头昏发生率为 1%~5%^[1-4]。6 000 多例临床试验结果显示曲伐沙星的头昏发生率达 11%。因此, 操作机器者及驾驶员应慎用。同时, 曲伐沙星可使中枢神经系统兴奋性增加, 癫痫发作及神经精神紊乱患者应避免使用^[6]。

1.3 过敏反应 大多数喹诺酮类都有不同程度皮疹和瘙痒的不良反应报道。加替沙星、左氧氟沙星及莫西沙星的皮疹发生率 <1%, 而吉米沙星则高达 4.8%^[7]。

1.4 光毒性 喹诺酮类药物的光毒性与其分子母核上 8 位取代基有关, 一般认为 8 位上连甲氧基或不连卤原子可降低光毒性。如克林沙星和司帕沙星等药物 8 位上均连有卤原子, 表现出严重的光毒性。1 例女性泌尿系统感染患者, 给司帕沙星片 0.2 g, qd, po, 连续 5 d。服药中患者无接触强烈日晒史, 服药后 4 d 出现手背、颜面部皮肤明显而均匀的色素沉着, 可能由于沉着在皮下的药物引起局部皮肤的炎症性反应, 经紫外照射后出现皮肤的色素沉着。停药后, 随着药物的排出, 炎症的消退, 皮肤逐渐变白^[8]。而格帕沙星和曲伐沙星 8 位上不连卤原子, 光毒性较弱, 与环丙沙星大致相当; 加替沙星和莫西沙星 8 位上连有甲氧基, 还未曾见文献报道其光毒性。另外, 光毒性的发生与给药剂量相关而与患者

—中国知网—<https://www.cnki.net>

【作者简介】蔡 飞 (1980 年-), 男, 第二军医大学药学院本科 98 级实习生。

年龄无关。一项研究喹诺酮类光毒性作用机制的结果表明,活性单线态氧的产生与光毒性有关^[9]。加替沙星不能产生单线态氧,临床试验结果其光毒性与安慰剂相近;吉米沙星的光毒性发生率也非常低,5 249例临床试验中只有2例发生光毒性^[7]。

1.5 心血管系统反应 主要表现为Q-T间期延长。对880例服用司帕沙星的患者研究Q-T间期从基线平均延长3%[(11.0±25.0)ms]。上市后监测750 000例服用司帕沙星的患者有7例发生严重心血管系统不良反应^[10],服用格帕沙星后发生7例心脏性猝死^[11]。正因如此,司帕沙星、格帕沙星均已从市场撤出。据报道,1例88a的女性患者服用左氧氟沙星后,Q-T间期延长127ms,发生室性心动过速伴房性纤颤^[12]。而克林沙星(>1 500例)、加替沙星(>3 000例)及吉米沙星(16例)临床试验结果未发现Q-T间期延长或延长不显著。在100多万病例中观察到1例患者可能因使用莫西沙星而导致扭转峰值,该患者由于危险因素复杂及伴随其他疾病而被重症监护^[11]。因此,患严重心血管疾病、有心律失常病史、老年患者或电解质失调患者应慎用此类药物。

1.6 肝毒性 曲伐沙星有严重肝毒性甚至引起死亡,虽然发生率较低,但其应用已受到严格限制。克林沙星、司帕沙星及格帕沙星等药物可引起肝脏转氨酶升高,其发生率为2%~16%^[7,13]。加替沙星、左氧氟沙星及莫西沙星等药物还未见引起转氨酶升高的报道。一项研究吉米沙星药动学的结果表明,8例志愿者服用高剂量640mg吉米沙星后,有3例AST、ALT水平略有升高但可逆^[7]。早期喹诺酮类药物如环丙沙星或诺氟沙星报道较多的软骨毒性和肌腱病症(肌腱炎、肌腱破裂),在第4代喹诺酮类药物还未见报道。

2 药物相互作用

2.1 含金属离子的药物 相互作用的机制是金属阳离子与喹诺酮类药物之间发生螯合作用,形成难溶性螯合物,导致药物吸收减少,生物利用度降低约35%~85%^[15,16]。这些含金属离子药物包括:含铝、镁离子的抗酸药,硫酸亚铁,硫糖铝和氢氧化铝等。但是,通过调整2药服用间隔可以最大限度地减少这种危害,在含金属离子药物前2h或服药后3~6h服用喹诺酮类药物,生物利用度无明显下降。而加替沙星及左氧氟沙星与碳酸钙同时服用,不发生药物相互作用。

2.2 茶碱 喹诺酮类药物通过抑制肝微粒体酶的活性影响茶碱及其他同类药物的消除。茶碱与环丙沙星合用导致茶碱血药浓度升高,而与加替沙星、吉米沙星、左氧氟沙星、莫西沙星及西他沙星合用,其药动学无显著改变,但患者同时服用这两类药物时,仍需对茶碱进行监测^[17]。

2.3 华法令 老年患者华法令与环丙沙星联合用药时,华法令代谢减慢,导致抗凝血作用时间延长,但与吉米沙星、莫西沙星及左氧氟沙星同服,药动学及药效学无显著改变。虽然对加替沙星与华法令间的药物相互作用未进行专门研究,但通过对3 000多例服用加替沙星的患者研究表明加替沙星并不影响肝微粒体酶的活性^[7]。

2.4 地高辛 地高辛与吉米沙星、左氧氟沙星及莫西沙星间无显著相互作用,因此无需调整给药剂量。每日服用加替沙星40mg,连续7d,地高辛的稳态 C_{max} 及AUC分别升高12%和19%,但2药合用并不足以造成任何不良反应或实验室检查改变以及进行给药剂量调整^[7]。

喹诺酮类药物可诱发心电图QT波延长,导致恶性心律失常的问题。喹诺酮类药物与导致Q-T间期延长的药物包括Ia、III类抗心律失常药(如喹尼丁、胺碘酮、索他洛尔)、红霉素、复方新诺明(甲氧苄啶/磺胺甲基异恶唑)、抗组胺药、阿司米唑、特非那定、抗疟药(如氯喹、甲氟喹、奎宁)、某些精神兴奋剂(如氟哌啶醇、锂盐、酚噻嗪、三环类抗抑郁剂)、金刚烷胺及利尿激素等药物联合用药时,需进行适时监测或避免合用。

3 结语

第4代喹诺酮类抗菌药虽在抗感染治疗上表现出多方面的优越性,发挥了重要作用,如临床上能充分认识此类药物的不良反应及其药物相互作用,严格掌握其适用范围、科学配伍、合理应用,第4代喹诺酮类药物的前景将更光明。

【参考文献】

- [1] Ramirez A, Molina J, Holmann A, et al. Gatifloxacin treatment in patients with acute exacerbations of chronic bronchitis: clinical trial results [J]. J Respir Dis, 1999, 20(11):S30.
- [2] Habib MP, Russell M, De Abate CA, et al. Multicenter, randomized study comparing efficacy and safety of oral levofloxacin and cefaclor in treatment of acute bacterial exacerbations of chronic bronchitis [J]. Infect Dis Clin Practice, 1998, 7(1):1.
- [3] Fogarty C, Ramirez L, De Abate CA, et al. Efficacy and safety of mox-

- ifloxacin vs clarithromycin for community-acquired pneumonia[J]. *Infect Med*, 1999, 16(11):748.
- [4] Stahlmann R, Schwabe R. Safety profile of grepafloxacin compared with other fluor-quinolones [J]. *J Antimicrob Chemother*, 1997, 40 (Suppl A):83.
- [5] Williams D, Hopkins S. Safety of trovafloxacin in treatment of lower respiratory tract infections [J]. *Eur J clin Microbiol Infect Dis*, 1998, 17: 454.
- [6] Menzies D, Klein NC, Cunha BC. Trovafloxacin neurotoxicity [J]. *Am J Med*, 1999, 107:298.
- [7] Zhanel GG, Ennis K, Vercaigne L, *et al*. A critical review of the fluoroquinolones: focus on respiratory infections [J]. *Drugs*, 2002, 62(1): 13.
- [8] 陶然. 司帕沙星致日光性皮炎 1 例 [J]. *中国新药杂志*, 1999, 8(6):369.
- [9] Kawada A, Hatanaka K, Gomi H, *et al*. In vitro phototoxicity of new quinolones: production of active oxygen species and photosensitized lipid peroxidation [J]. *Photodermatol Photoimmunol Photomed*, 1999, 15(6): 226.
- [10] Jaillon P, Morganroth J, Brumpt L, *et al*. Overview of electrocardiographic and cardiovascular safety data for sparfloxacin [J]. *J Antimicrob Chemother*, 1996, 37(Suppl A):161.
- [11] Ball P. Quinolone-induced QT interval prolongation: a not-so-unexpected class effect [J]. *J Antimicrob Chemother*, 2000, 45:557.
- [12] Samaha FF. QTC interval prolongation and polymorphic ventricular tachycardia in association with levofloxacin [letter] [J]. *Am J Med*, 1999, 107(5):528.
- [13] Wagstaff AJ, Balfour JA. Grepafloxacin [J]. *Drugs*, 1997, 53(5):817.
- [14] Kubin R. Safety and efficacy of ciprofloxacin in paediatric patients: review [J]. *Infection*, 1993, 21(6):413.
- [15] Shiba K, Sakamoto M, Nagazawa Y, *et al*. Effects of antacid on absorption and excretion of new quinolones [J]. *Drugs*, 1995, 49 (Suppl 2):360.
- [16] Lober S, Ziege S, Rau M, *et al*. Pharmacokinetics of gatifloxacin and interaction with an antacid containing aluminum and magnesium [J]. *Antimicrob Agents Chemother*, 1999, 43(5):1067.
- [17] Davy M, Allen A, Bird N, *et al*. Lack of effect of gemifloxacin on the steady-state pharmacokinetics of theophylline in healthy volunteers [J]. *Chemotherapy* 1999, 45(6):474.

(2002-06-05 收稿)

复发性多软骨炎 2 例报道

万伟国, 张 炯, 邹和建 (复旦大学附属华山医院风湿病科, 上海 200040)

【中图分类号】R593.21 【文献标识码】B 【文章编号】1007-4406(2003)02-0113-02

复发性多软骨炎是一种以软骨损害为特征的风湿性疾病, 其临床表现不一, 本文报道本院收治的 2 例典型病例。

1 临床资料

本文 2 例均为男性, 为我科住院患者, 经排除其他内科疾病后符合 McAdam 的诊断标准^[1]。

[病例 1]男, 57 a。发病前 3 mo 右耳廓红肿、热痛, 经多种抗生素治疗无效, 激素治疗有一定疗效, 但激素减量后症状有反复, 同时患者有鼻骨隐痛, 轻度声音嘶哑, 至本市复旦大学附属眼耳鼻喉科医院就诊, 考虑软骨发炎, 继续予抗生素治疗 1 wk。患者右耳廓红肿、热痛未缓解, 同时出现双侧 2~4 胸肋关节疼痛和双手远端指间关节疼痛, 考虑右耳廓红肿、热痛是否为全身疾病的部分表现, 建议患者来本院求诊。入院体检: 耳廓肿大、发红、肥厚, 甲状软骨

稍肿大, 轻压痛, 双侧 2~4 胸肋关节有压痛, 双手远端指间关节轻度红肿、压痛。辅助检查: 血尿常规、肝肾功能检查、肌酶谱均正常, 免疫球蛋白、类风湿因子(RF)、抗核抗体(ANA)、可提取性核抗原(ENA)、双链 DNA(dsDNA)、抗“O”(ASO)、C 反应蛋白(CRP)、冷球蛋白试验、Ⅲ型前胶原 N 端多肽均正常。双手 X 线片、气管镜检查未见异常; 心脏超声检查示: 下壁活动减弱, 左室舒张功能欠佳; 肺功能: 总气道阻力正常, 肺通气功能正常伴肺气肿存在, 小气道中度陷闭, 吸气肌肌力减退, 呼气肌肌力轻度减退, 肺弥散功能轻度减退。治疗: 给予泼尼松 30 mg·d⁻¹, 3 d 后患者鼻骨隐痛、声音嘶哑、胸肋关节和远端指间关节疼痛明显缓解, 右耳廓红肿、热痛缓解, 治疗 1 wk 后将泼尼松剂量减为每天 20 mg, 出院门诊随访。